

01. Unix 서버

U-14 (상)	UNIX > 2. 파일 및 디렉토리 관리
	root 홈, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정
개요	
점검 내용	root 계정의 PATH 환경변수에 “.”(마침표)이 포함 여부 점검
점검 목적	비인가자가 불법적으로 생성한 디렉터리 및 명령어를 우선으로 실행되지 않도록 설정하기 위함
보안 위협	root 계정의 PATH 환경변수에 정상적인 관리자 명령어(ls, mv, cp 등)의 디렉터리 경로보다 현재 디렉터리를 지칭하는 “.” 표시가 우선하면 현재 디렉터리에 변조된 명령어를 삽입하여 관리자 명령어 입력 시 악의적인 기능이 실행될 수 있는 위험이 존재함
참고	※ 환경변수 : 프로세스가 컴퓨터에서 동작하는 방식에 영향을 미치는 동적인 값들의 집합으로 PATH 환경변수는 실행 파일을 찾는 경로에 대한 변수를 뜻함
점검 대상 및 판단 기준	
대상	SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX 등
판단 기준	양호 : PATH 환경변수에 “.” 이 맨 앞이나 중간에 포함되지 않은 경우
	취약 : PATH 환경변수에 “.” 이 맨 앞이나 중간에 포함된 경우
조치 방법	root 계정의 환경설정 파일(/.profile, /.bashrc 등)과 시스템 환경설정 파일(/etc/profile 등)에 설정된 PATH 환경변수에서 현재 디렉터리를 나타내는 “.”을 PATH 환경변수의 마지막으로 이동하도록 설정 ※ /etc/profile 파일, root 계정, 일반 사용자 계정의 환경설정 파일을 순차적으로 검색하여 확인
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX

Step 1) PATH 환경변수 확인

echo \$PATH

Step 2) 환경설정 파일 내 PATH 변수값 수정

PATH=\$PATH:\$HOME/bin:<상대 경로> 또는 상대 경로 삭제

Shell 종류별 환경설정 파일	
Bourne Shell(sh)	/etc/profile, \$HOME/.profile
C Shell(csh)	/etc/csh.cshrc, /etc/csh.login, \$HOME/.cshrc, \$HOME/.login
Korn Shell(ksh)	/etc/profile, \$HOME/.profile, \$HOME/.kshrc
Bash Shell(bash)	/etc/profile, \$HOME/.bash_profile, \$HOME/.bashrc, /etc/bash.bashrc

U-15 (상)	UNIX > 2. 파일 및 디렉토리 관리
	파일 및 디렉터리 소유자 설정
개요	
점검 내용	소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리의 존재 여부 점검
점검 목적	소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리를 제거 또는 관리하여 임의의 사용자가 해당 파일을 열람, 수정하는 행위를 사전에 차단하기 위함
보안 위협	소유자가 존재하지 않는 파일의 UID와 동일한 값으로 특정 계정의 UID를 변경하면 해당 파일의 소유자가 되어 모든 작업이 가능한 위험이 존재함
참고	※ 소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리는 일반적으로 퇴직자의 자료, 관리 소홀로 인해 생긴 파일 또는 해킹으로 인한 공격자가 만들어 놓은 악의적인 파일임
점검 대상 및 판단 기준	
대상	SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX 등
판단 기준	양호 : 소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리가 존재하지 않는 경우
	취약 : 소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리가 존재하는 경우
조치 방법	소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리 제거 또는 소유자 변경 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX

Step 1) 소유자와 그룹이 존재하지 않는 파일 및 디렉터리 확인

```
# find /\( -nouser -o -nogroup \) -xdev -ls 2>/dev/null
```

Step 2) 소유자가 존재하지 않는 파일 또는 디렉터리 제거

```
# rm <파일 이름>
```

```
# rm -r <디렉터리 이름>
```

Step 3) 사용 중인 파일 및 디렉터리의 경우 소유자 및 그룹 변경

```
# chown <사용자 이름> <파일 및 디렉터리 이름>
```

```
# chgrp <그룹 이름> <파일 및 디렉터리 이름>
```

※ 소유자 또는 그룹이 존재하지 않는 파일은 파일 속성의 해당 필드에 UID, GID가 숫자로 표시됨

01. Unix 서버

U-16 (상)	UNIX > 2. 파일 및 디렉토리 관리
	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정
개요	
점검 내용	/etc/passwd 파일 권한 적절성 여부 점검
점검 목적	/etc/passwd 파일을 관리자만 제어할 수 있게 하여 비인가자들의 임의적인 파일 변조를 방지하기 위함
보안 위협	비인가자가 /etc/passwd 파일의 사용자 정보를 변조하여 Shell 변경, 사용자 추가/제거 등 root 계정을 포함한 사용자 권한 획득 위험이 존재함
참고	※ /etc/passwd : 사용자의 ID, UID, GID, 홈 디렉터리, 셸 정보를 담고 있는 파일
점검 대상 및 판단 기준	
대상	SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX 등
판단 기준	양호 : /etc/passwd 파일의 소유자가 root이고, 권한이 644 이하인 경우
	취약 : /etc/passwd 파일의 소유자가 root가 아니거나, 권한이 644 이하가 아닌 경우
조치 방법	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 변경 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX

Step 1) /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 확인

ls -l /etc/passwd

Step 2) /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 변경

chown root /etc/passwd

chmod 644 /etc/passwd

U-17 (상)	UNIX > 2. 파일 및 디렉토리 관리
	시스템 시작 스크립트 권한 설정
개요	
점검 내용	시스템 시작 스크립트 파일 권한 적절성 여부 점검
점검 목적	시스템 시작 스크립트 파일을 관리자만 제어할 수 있게 하여 비인가자들의 임의적인 파일 변조를 방지하기 위함
보안 위협	시스템 시작 스크립트 파일의 소유권 및 권한 설정이 미흡할 경우, 비인가자가 스크립트의 내용 변경 등을 통해 시스템 침입 등 악용할 위험이 존재함
참고	※ 시스템 시작 스크립트 : 운영체제 부팅 시 자동으로 실행되어 시스템 초기화 작업을 수행하고, 필요한 서비스와 데몬을 시작하는 스크립트
점검 대상 및 판단 기준	
대상	SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX 등
판단 기준	양호 : 시스템 시작 스크립트 파일의 소유자가 root이고, 일반 사용자의 쓰기 권한이 제거된 경우
	취약 : 시스템 시작 스크립트 파일의 소유자가 root가 아니거나, 일반 사용자의 쓰기 권한이 부여된 경우
조치 방법	시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 변경 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● SOLARIS

Step 1) 시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 확인

```
# ls -al `readlink -f /etc/rc*.d/` | sed 's/$/*/'`
```

Step 2) 시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 변경

```
# chown root <파일 이름>
```

```
# chmod o-w <파일 이름>
```

● LINUX

[init]

Step 1) 시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 확인

```
# ls -al `readlink -f /etc/rc.d/*` | sed 's/$/*/'`
```

Step 2) 시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 변경

```
# chown root <파일 이름>
```

```
# chmod o-w <파일 이름>
```

[systemd]

Step 1) 시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 확인

```
# ls -al `readlink -f /etc/systemd/system/*` | sed 's/$/*/'`
```

Step 2) 시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 변경

```
# chown root /etc/systemd/system/<파일 이름>
```

```
# chmod o-w /etc/systemd/system/<파일 이름>
```

● AIX

Step 1) 시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 확인

```
# find /etc/rc.d/*/* -type l -exec ls -l {} +
```

Step 2) 시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 변경

```
# chown root <파일 이름>
```

```
# chmod o-w <파일 이름>
```

● HP-UX

Step 1) 시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 확인

```
# find /sbin/rc*.d/ -type l -exec ls -l {} +
```

Step 2) 시스템 시작 스크립트 파일 소유자 및 권한 변경

```
# chown root <파일 이름>
```

```
# chmod o-w <파일 이름>
```

U-18 (상)	UNIX > 2. 파일 및 디렉토리 관리
	/etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정
개요	
점검 내용	/etc/shadow 파일 권한 적절성 여부 점검
점검 목적	/etc/shadow 파일을 관리자만 제어할 수 있게 하여 비인가자들의 임의적인 파일 변조를 방지하기 위함
보안 위협	/etc/shadow 파일에 저장된 암호화된 해시값을 복호화하여(크래킹) 비밀번호를 탈취할 위험이 존재함
참고	※ /etc/shadow : 시스템에 등록된 모든 계정의 비밀번호를 암호화된 형태로 저장 및 관리하는 파일
점검 대상 및 판단 기준	
대상	SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX 등
판단 기준	양호 : /etc/shadow 파일의 소유자가 root이고, 권한이 400 이하인 경우
	취약 : /etc/shadow 파일의 소유자가 root가 아니거나, 권한이 400 이하가 아닌 경우
조치 방법	/etc/shadow 파일 소유자 및 권한 변경 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● SOLARIS, LINUX

Step 1) /etc/shadow 파일 소유자 및 권한 변경

```
# chown root /etc/shadow
```

```
# chmod 400 /etc/shadow
```

● AIX

Step 1) /etc/security/passwd 파일 소유자 및 권한 변경

```
# chown root /etc/security/passwd
```

```
# chmod 400 /etc/security/passwd
```

● HP-UX

Step 1) /tcb/files/auth/ 디렉터리 소유자 및 권한 변경

```
# chown root /tcb/files/auth
```

```
# chmod 400 /tcb/files/auth
```